# Столик для ноутбука с вентиляторами: ТЗ

Флагманская позиция 4.1 — конструктив, вентиляторы, опции

Три варианта: 4.1, 4.2, 4.3
27 октября 2026

**Зачем отдельный документ:** это единственная позиция линейки, которой нет у конкурентов в дереве. Обычный ноутбучный стол не ищут, а «стол с охлаждением» ищут — и находят либо пластик с Aliexpress, либо ничего. Дерево и металл здесь дают то, чего нет у пластика: вес, устойчивость, тишину и вид, за который не стыдно в гостиной.

**Три варианта в линейке:**

| Код | Вариант | Куда | Габариты | Вентиляторы | Цена ⚠ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Приставной к дивану | гостиная, спальня | 700 × 450, h 620–760 | 2 × 120 мм | 45 000–70 000 ₽ |
| 4.2 | Наколенный | диван, кровать, кресло | 650 × 420, наклон 0–15° | 2 × 80 мм | 18 000–30 000 ₽ |
| 4.3 | Рабочий стол | кабинет | 1200 × 600 × 750 | 4 × 120 мм | 85 000–130 000 ₽ |

Дальше ТЗ расписано на флагманскую модель **4.1**; 4.2 и 4.3 — производные с отличиями в конце.

---

## 1. Задача

Столик ставится рядом с диваном, столешница заходит над коленями. Ноутбук на ней работает часами, греется, и владелец слышит вентилятор ноутбука на максимальных оборотах. Наша

задача — снять нагрев так, чтобы этого не было слышно.

**Критерий успеха:** температура процессора под нагрузкой ниже на 8–12 °C, чем на столе без обдува; шум столика не выше 22 дБ (тише холодильника); снаружи не видно ни одного провода.

## 2. Габариты и геометрия

| Параметр | Значение | Почему так |
|---|---|---|
| Столешница | 700 × 450 мм | ноутбук 16" + мышь + телефон помещаются, не занимает полкомнаты |
| Толщина столешницы | 30 мм | 40 мм тяжело, 20 мм — некуда спрятать вентиляторы |
| Высота столешницы | 620–760 мм, регулировка | под диван с сиденьем 420–460 мм и под кресло |
| Наклон | 0–12° | на 12° клавиатура читается, запястья не затекают |
| Вылет над коленями | 250 мм | столешница над ногами, каркас уходит в сторону |
| Зазор под каркасом | 140 мм | проходит под диван, если свес низкий |

## 3. Вентиляторы

| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Количество | 2 шт. | одного мало: поток уходит в сторону |
| Размер | 120 × 120 × 25 мм | 80 мм шумнее при том же потоке |
| Обороты | 600–1200 об/мин | низкие — для тишины, высокие — под рендер |
| Шум | ≤ 22 дБ на средней | гидродинамический подшипник, не втулка |
| Поток | 2 × 40–60 м³/ч | хватает на 16" ноутбук |
| Питание | USB-C PD, 5–12 В | без внешнего блока питания |
| Потребление | ≤ 3 Вт на два вентилятора | от павербанка тоже работает |
| Управление | 3 скорости, кнопка на торце | без приложения и пульта |
| Фильтр | съёмная сетка | пыль в дереве вычищать иначе невозможно |

**Куда дует.** Поток идёт вверх, в днище ноутбука. Значит, вырез в столешнице — под зоной вентиляции конкретной модели ноутбука, а не по центру. Правильно: две зоны 120 × 120 на расстоянии 240 мм между центрами, смещённые к задней трети столешницы.

**Решётка.** Три варианта, по возрастанию цены:

1. Нержавеющая сетка 1 мм в паз — дёшево, выглядит утилитарно.
3. Вставка из того же камня с отверстиями — под оникс, самый дорогой вариант.

Рекомендация для первой партии: **фрезерованные щели** (вариант 2). Они не выдают «компьютерную» природу предмета и работают как элемент рисунка.

---

## 4. Каркас

- Профиль 40×40, сталь 2 мм, порошковая покраска.
- Нижняя опора с утяжелением: в ногу закладывается пластина 8 мм, чтобы столик не опрокинулся, если на край столешницы обопрётся рука.
- Пятки ±8 мм под неровный пол.
- Скругления радиусом 8 мм, заглушки на торцах.

**Проверка на опрокидывание:** груз 15 кг на край столешницы — столик стоит. Если нет, утяжелитель в опору до 3 кг.

---

## 5. Электрика и провода

Требование заказчика, которое нельзя нарушать: **снаружи ни одного провода.**

- Кабель от вентиляторов идёт в паз, фрезерованный в underside столешницы, дальше — в ногу каркаса.
- Питание от любого адаптера USB-C PD 20 Вт или от павербанка.
- Все соединения — разъёмы с фиксацией, не скрутки.

---

## 6. Опции

| Опция | Наценка ⚠ | Кому |
|---|---|---|
| Беспроводная зарядка Qi в столешницу | +6 000–9 000 ₽ | тем, кто кладёт телефон рядом |
| Подставка под телефон с пазом | +2 500 ₽ | дёшево, часто берут |
| Крючок для наушников под столешницей | +1 500 ₽ | приятная мелочь |
| LED-линия под столешницей | +4 000–7 000 ₽ | вечерний свет, читается как «дорого» |
| Камень вместо дерева в зоне вентиляторов | +18 000 ₽ | топовая версия |
| Чехол из плотной ткани | +3 500 ₽ | для хранения и перевозки |

Опции — это половина маржи в этой категории. Основная позиция продаётся по цене, опции добавляют 20–30 % к чеку почти без роста трудозатрат.

---

## 7. Прототип: что проверить до запуска

1. **Температура.** Ноутбук 16" под нагрузкой 30 минут: на обычном столе и на столике. Разница должна быть не меньше 8 °C. Если меньше — переделать зоны обдува.

2. **Шум.** Замер на расстоянии 50 см при трёх скоростях. Цель ≤ 22 дБ на средней.

вентиляторы от столешницы силиконовыми демпферами.

4. **Опрокидывание.** Груз 15 кг на край.
6. **Пыль.** Поработать месяц, разобрать, посмотреть, как чистится сетка и щели.

---

## 8. Тексты для карточки

**Название:** Столик для ноутбука с охлаждением

**Одна строка:** Дуб, металл и два тихих вентилятора — ноутбук не греется, провод не видно.

**Описание:**

```
Столик встаёт к дивану или креслу, столешница заходит над коленями. Внутри — два вентилятора
120 мм, которые дуют в днище ноутбука снизу: процессор под нагрузкой холоднее на 8–12 °C,
вентилятор ноутбука перестаёт выть. Питание по USB-C, кабель спрятан в ногу, снаружи проводов
нет.
Столешница — дуб 30 мм с фрезерованными щелями, каркас — сталь с порошковой покраской.
```

**Характеристики:**

```
Габариты: 700 × 450 мм, высота 620–760 мм
Материалы: дуб 30 мм, сталь 40×40, порошковая покраска
Вентиляторы: 2 × 120 мм, 600–1200 об/мин, ≤ 22 дБ
Питание: USB-C PD, 5–12 В, до 3 Вт
Наклон столешницы: 0–12°
Вес: 12 кг
Срок: 20–30 дней
```

**Уход:** протирать сухой или слегка влажной тканью, щели чистить щёткой раз в месяц, раз в год подтягивать болты M8.

---

## 9. Отличия моделей 4.2 и 4.3

**4.2 Наколенный.** Без каркаса-стойки: две дубовые царги и металлические полозья. Вентиляторы 80 мм, тоньше корпус — 22 мм. Наклон 0–15°, фиксация барашками. Складывается, весит 6 кг, уезжает в шкаф.

**4.3 Рабочий стол.** Рама 40×40, столешница 1200 × 600, четыре вентилятора 120 мм в задней трети. Кабель-канал по всей длине с крышкой из того же дерева. Qi-зарядка и USB-хаб — в базе, не в опциях: это кабинетный стол, здесь скупиться не будут.